

산학연계 PBL

텃밭 농작물 모니터링 시스템

팀 가보자고
(주)테이크소프트

멘토: 임상현

발표자 및 팀장: 이예준

팀원: 김민지, 백종현, 이승훈, 이인호

텃밭 농작물 모니터링 시스템

과제 개요 및 필요성



환경 데이터를
실시간으로 분석하여
농작물 상태를 모니터링
문제 파악 및 대응



실시간 모니터링으로
사고를 예방하고
동물이나 새의 움직임을
실시간으로 감지 및 알림



지속적인 촬영으로
AI가 분석하여
병충해 발생 징후
조기파악 및 예방

웹페이지

사용자가 모니터링, 조작, 로그 확인 등 접근이 용이하도록 웹페이지 개발

실시간 모니터링

카메라를 통해서 농작물의 상태와 야생동물의 유무를 파악하기 위해 실시간 모니터링 시스템 개발

경고 서비스

야생동물을 쫓기 위하여
투야 팽카 사이렌 경보기를 이용하여
부저가 울리게 설계 및 개발

객체인식

고라니, 너구리, 노루, 다람쥐,
멧돼지, 멧토끼, 반달가슴곰, 왜가리
족제비, 중대백로, 청설모 인식

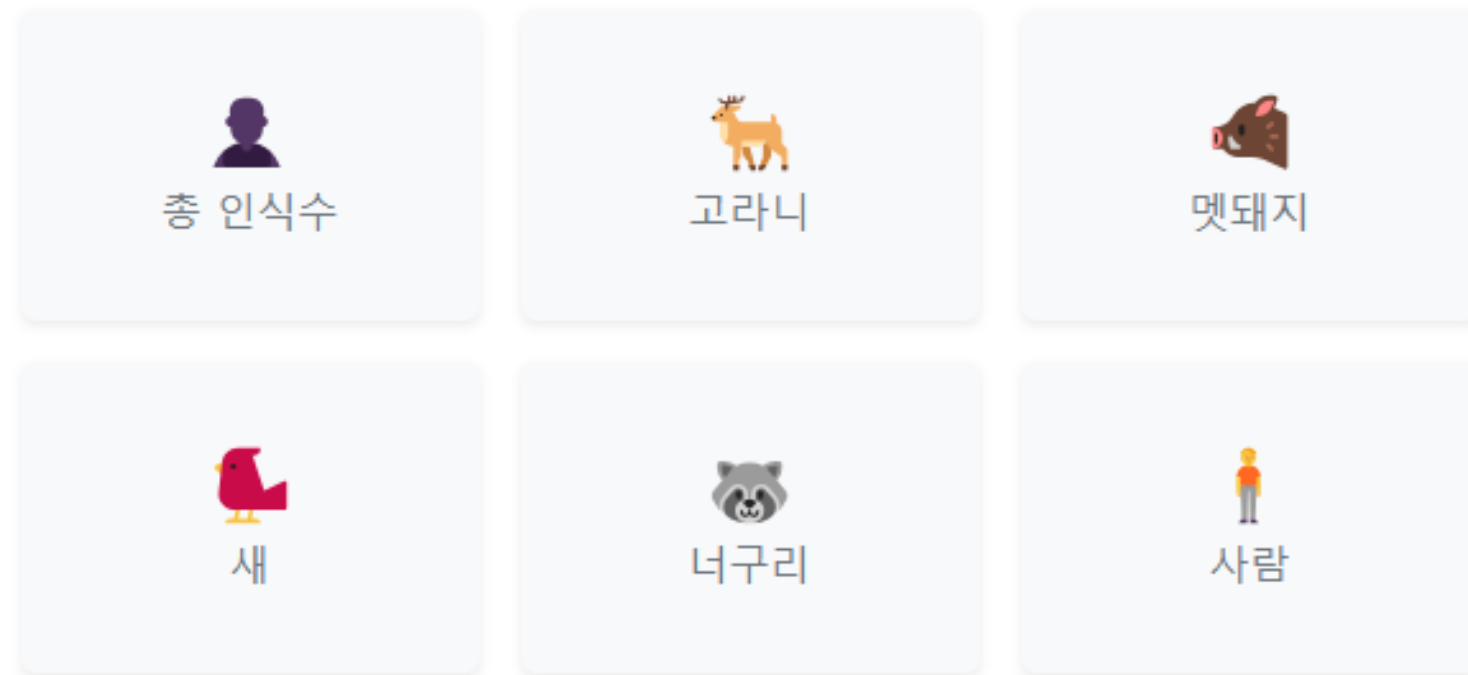


텃밭 농작물 모니터링 시스템

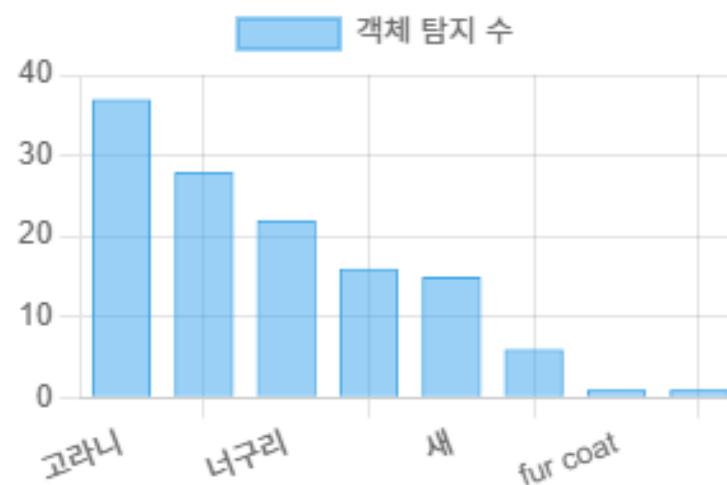
웹 페이지

메인 페이지

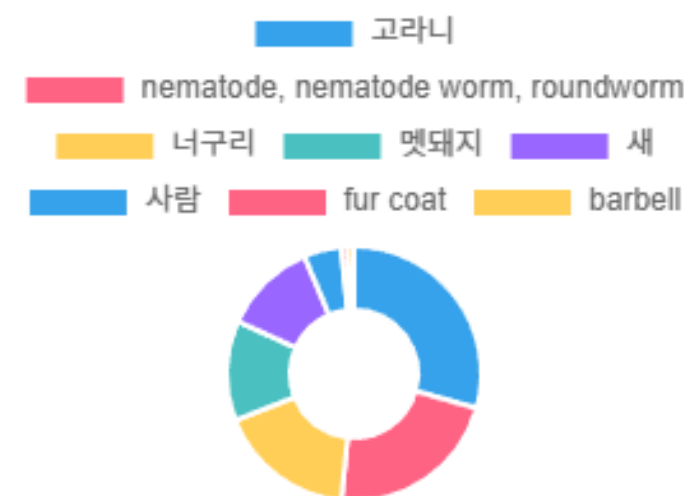
모든 정보를 한 눈에 볼 수 있게 제작
 각종 동물의 인식 횟수와 비율
 장비의 상태를 확인 가능



객체 인식 관계 현황



동물 탐지 비율



장비 장애 현황

번호	장비 ID	장비명	장애명	발생일자	복구여부	복구일자
1	3	스피커	고장	Dec. 11, 2024, 10:54 p.m.	N	-

텃밭 농작물 모니터링 시스템

웹 페이지

실시간 탐지 및 지도

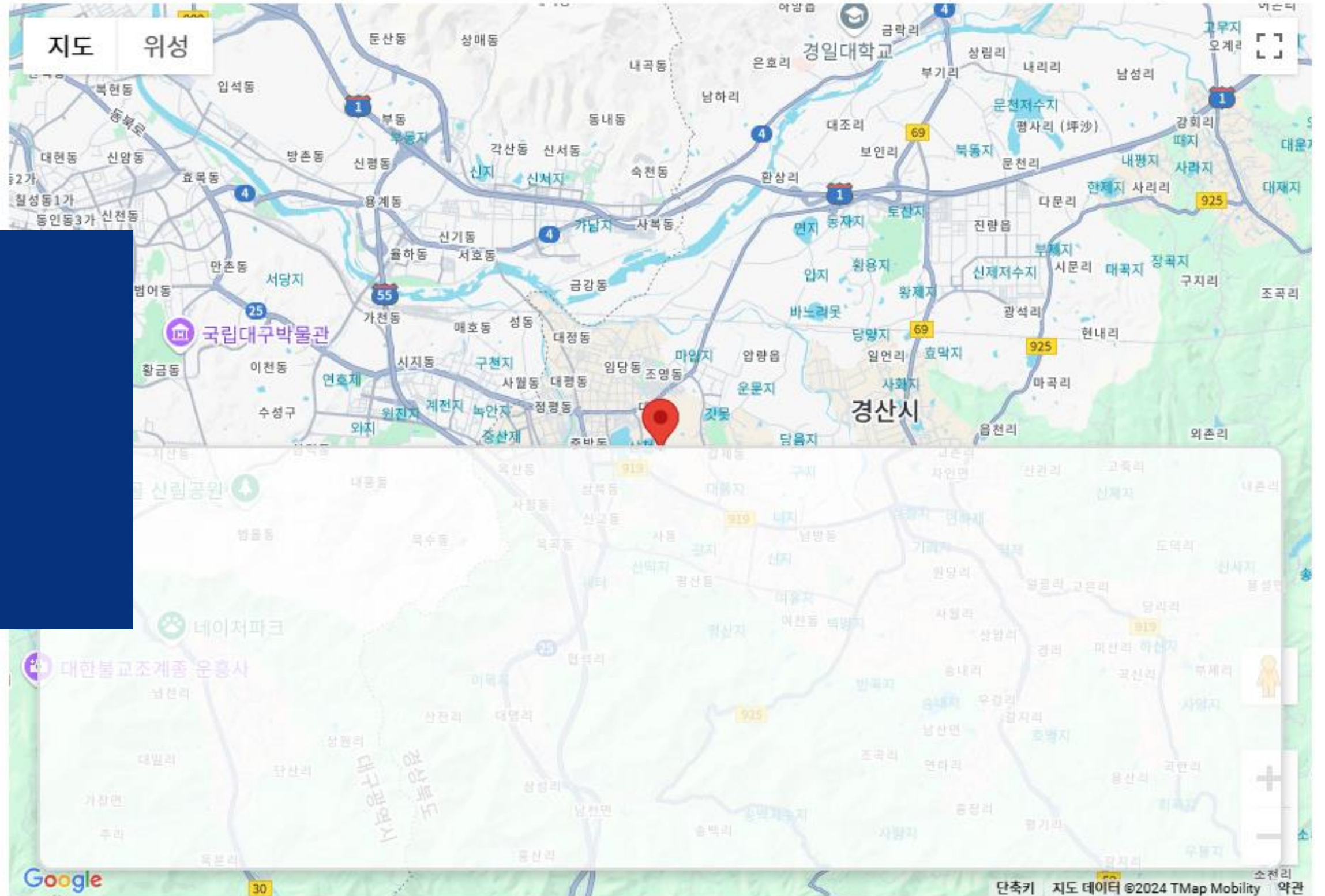
주소 (Address):

예: 서울특별시 중구 세종

마커 추가

실시간 관제 페이지

지도에 마커를 만들고 마커를 클릭하면
실시간 모니터링이 가능하게 제작
만약 객체인식이 되면 라벨링 됨



텃밭 농작물 모니터링 시스템

웹 페이지

탐지 페이지

실시간 모니터링을 통하여
객체인식한 결과와 시간을 표시

탐지 내역

객체 선택 ▼

10개씩 보기 ▼

시간	객체	객체 수
Nov. 27, 2024, 10:53 a.m.	사람	2
Nov. 26, 2024, 10:53 a.m.	너구리	9
Nov. 25, 2024, 10:53 a.m.	고라니	8
Nov. 24, 2024, 10:53 a.m.	사람	0
Nov. 23, 2024, 10:53 a.m.	고라니	10
Nov. 22, 2024, 10:53 a.m.	멧돼지	4
Nov. 21, 2024, 10:53 a.m.	새	1
Nov. 20, 2024, 10:53 a.m.	너구리	6
Nov. 19, 2024, 10:53 a.m.	새	7
Nov. 18, 2024, 10:53 a.m.	사람	3

텃밭 농작물 모니터링 시스템

웹 페이지

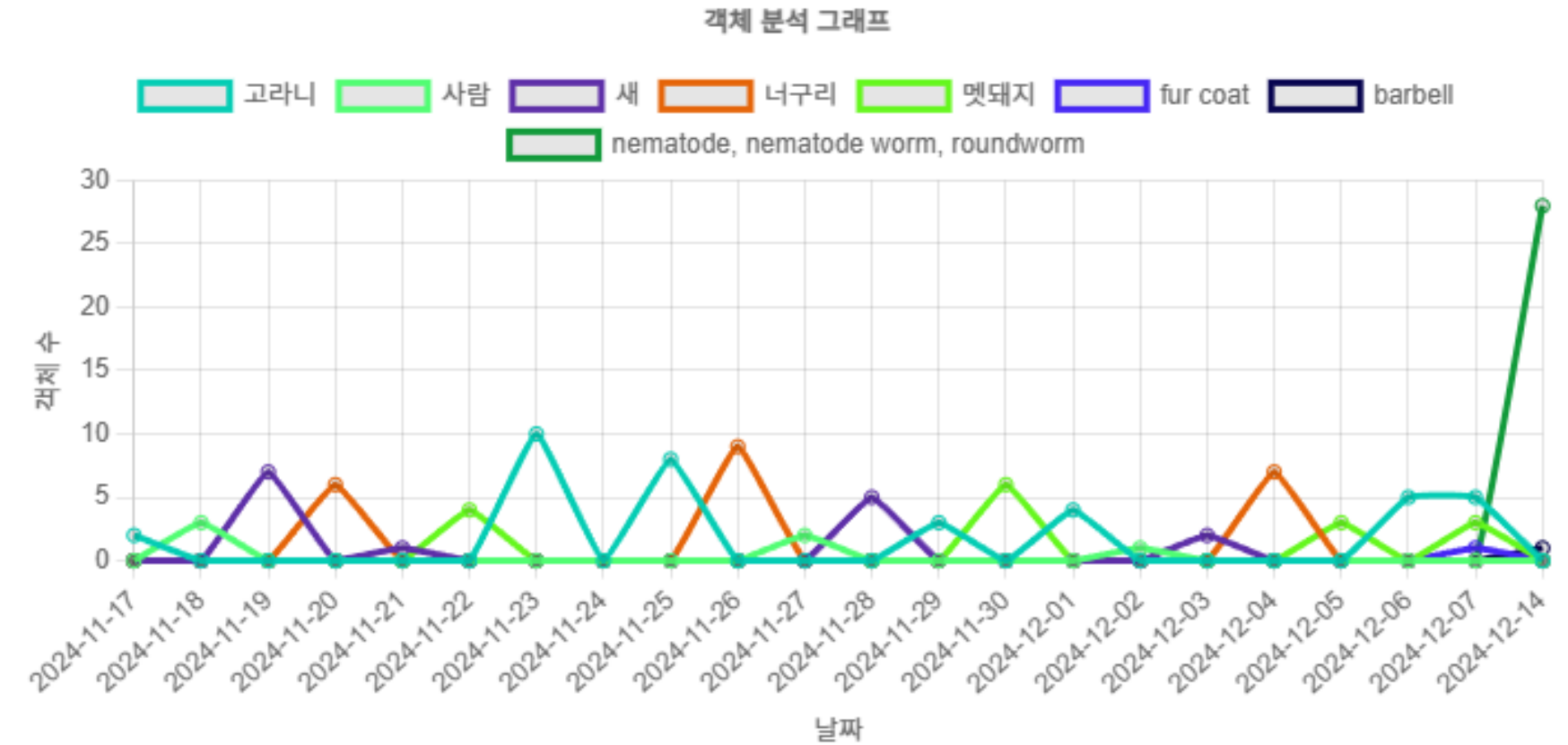
분석 페이지

객체 분석을 하여 그래프로 표시

총 객체 수, 고라니, 사람, 새, 너구리, 멧돼지의 객체인식한 횟수를 표시

객체 분석 그래프

보기: 일별



객체 요약

총 객체 수

126

고라니

37

사람

6

새

15

너구리

22

멧돼지

16

텃밭 농작물 모니터링 시스템

웹 페이지

장비 페이지 1

스피커를 제어하는 페이지 제작
장비 ID와 장비명을 입력하여 관리
스피커를 on/off하고 볼륨 조절 가능

스피커 제어

스피커 켜기

스피커 끄기

볼륨 조절: 50

스피커가 켜졌습니다.

장비 관리

장비 추가

장비 ID

장비 ID를 입력하세요

장비명

장비명을 입력하세요

장비 설명

장비 설명을 입력하세요

장비 추가

번호	장비 ID	장비명	장비 설명	작업
1	3	스피커	경북에 위치	수정삭제

웹 페이지

장비 페이지 2

스피커에 고장이 날 경우
웹페이지에서 제어 가능하도록 설계

장비 장애 관리

취소

장비를 선택하세요 ▾

장애명을 입력하세요

장애 추가

번호	장비 ID	장비명	장애명	발생일자	복구여부	복구일자	작업
1	3	스피커	고장	Dec. 11, 2024, 10:54 p.m.	N	None	복구

텃밭 농작물 모니터링 시스템

실시간 모니터링

카메라 사용

카메라를 오렌지파이에 결합하여
실시간으로 화면을 볼 수 있게 제작

텃밭 농작물 모니터링 시스템

경고 서비스

투야 팽가 사이렌 경보기

객체 인식을 했을 때 야생동물인 경우
작물을 지키기 위해서 사이렌을 울림

텃밭 농작물 모니터링 시스템

객체 인식

YOLOv5

멧돼지, 고라니 등 다양한 동물의
객체 인식을 하기 위해
약 33만개의 데이터 학습



A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000001.061.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000001.941.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000002.139.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000002.204.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000006.538.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000009.141.
jpg



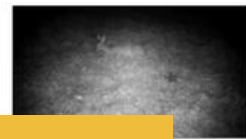
A01_F03_C074_
C_200114_3001_
20S_000014.639.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3002_
20S_000013.639.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3002_
20S_000018.642.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3004_
20S_000010.105.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3004_
20S_000011.105.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3005_
20S_000003.139.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3005_
20S_000003.939.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3005_
20S_000005.139.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3005_
20S_000014.638.
jpg



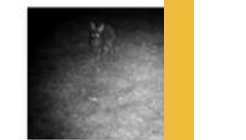
A01_F03_C074_
C_200114_3006_
20S_000002.641.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3006_
20S_000008.639.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3006_
20S_000010.605.
jpg



A01_F03_C074_
C_200114_3006_
20S_000012.641.
jpg



A01_F03_C074_
C_200117_3008_
20S_000001.315.
jpg



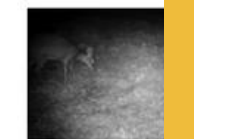
A01_F03_C074_
C_200117_3008_
20S_000007.560.
jpg



A01_F03_C074_
C_200117_3008_
20S_000007.647.
jpg

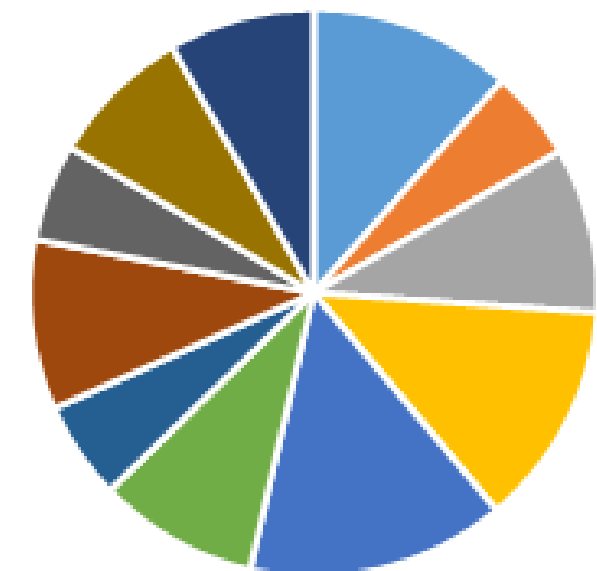


A01_F03_C074_
C_200117_3008_
20S_000012.051.
jpg



A01_F03_C074_
C_200117_3008_
20S_000012.051.
jpg

이미지 수



- 고라니
- 너구리
- 노루
- 다람쥐
- 멧돼지
- 멧토끼
- 반달곰
- 왜가리
- 족제비
- 중대백로
- 청설모



텃밭 농작물 모니터링 시스템

프로젝트 결과

웹페이지의 실시간 관제 페이지에서
실시간으로 모니터링을 하고
야생동물을 인식하여 사이렌 경보기로 경고를 함
또한 인식한 것을 분석하여서 웹 페이지에서 확인 가능

기대효과 및 활용방안

경제적 효과

농작물 및 안전 관리
모델의 개발을 통해
지속 가능한
사업 성장 기반을 마련

경쟁력

병충해 관리 및
사고 예방을 위한
학습모델을 통해
서비스 경쟁력 강화

제품성

실시간 데이터 모니터링,
맞춤형 솔루션 제공으로
고객 만족도, 신뢰도 향상

학술적 효과

사용한 경험이 없는 장치와
IoT, AI, 엣지 컴퓨터,
객체인식, 웹페이지 등
다양한 것들을 병합하여
학술적인 성장 기대

감사합니다

팀 가보자고
(주)테이크소프트

멘토: 임상현

발표자 및 팀장: 이예준

팀원: 김민지, 백종현, 이승훈, 이인호